**PROBLEMA 1**

**I. Identificación de las variables**

Xij = número de estudiantes de minoría del distrito i asignados a la escuela j.
Yij = número de estudiantes de mayoría del distrito i asignados a la escuela j.
i = 1, 2, 3; j = 1, 2.

**III. Identificación de las restricciones**

X11 + X12 = 50 Y11 + Y12 = 200
X21 + X22 = 50 Y21 + Y22 = 250
X31 + X32 = 100 Y31 + Y32 = 150
300 ≤ X11+X21+X31+Y11+Y21+Y31 ≤ 500
300 ≤ X12+X22+X32+Y12+Y22+Y32 ≤ 500
4X11+4X21+4X31−Y11−Y21−Y31 ≥ 0
7X11+7X21+7X31−3Y11−3Y21−3Y31 ≤ 0
4X12+4X22+4X32−Y12−Y22−Y32 ≥ 0
7X12+7X22+7X32−3Y12−3Y22−3Y32 ≤ 0
Xij, Yij ≥ 0

**II. Identificación de la Función Objetivo**

MIN Z = X11+2X12+2X21+X22+X31+X32
+Y11+2Y12+2Y21+Y22+Y31+Y32

**SOLUCIÓN**

Z ≥ 250(1)+300(1)+250(1) = 800
X11=50 X12=0 X21=0 X22=50 X31=10 X32=90
Y11=200 Y12=0 Y21=0 Y22=250 Y31=40 Y32=110
Escuela 1: 300 estudiantes; 60/300 = 20%.
Escuela 2: 500 estudiantes; 140/500 = 28%.
Z = 250+300+250 = 800

**RESPUESTA**

Zmin = 800 estudiante-millas.

**CORRIDA LINDO**

```
 LP OPTIMUM FOUND AT STEP      6

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)       800.0000

  VARIABLE         VALUE          REDUCED COST
       X11        50.000000          0.000000
       X12         0.000000          1.000000
       X21         0.000000          1.000000
       X22        50.000000          0.000000
       X31        10.000000          0.000000
       X32        90.000000          0.000000
       Y11       200.000000          0.000000
       Y12         0.000000          1.000000
       Y21         0.000000          1.000000
       Y22       250.000000          0.000000
       Y31        40.000000          0.000000
       Y32       110.000000          0.000000
```

**PROBLEMA 2**

**I. Identificación de las variables**

Pij = litros del licor i producidos en el mes j.
Vij = litros del licor i vendidos en el mes j.
Iij = litros del licor i en inventario al final del mes j.
i = 1: Añejo; 2: Frutado; 3: Seco.  j = 1, 2, 3, 4.

**III. Identificación de las restricciones**

$0.30P1j+0.10P2j+0.20P3j \le 6000$  j = 1, 2, 3, 4
$0.20P1j+0.60P2j+0.40P3j \le 7500$  j = 1, 2, 3, 4
$0.50P1j+0.30P2j+0.40P3j \le 5600$  j = 1, 2, 3, 4
$Ii,j-1+Pij-Vij = Iij$  i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4
$Ii0 = 0$  i = 1, 2, 3
$V11 \le 10000$  $V12 \le 12000$  $V13 \le 14000$  $V14 \le 8000$
$V21 \le 12000$  $V22 \le 9000$  $V23 \le 12000$  $V24 \le 14000$
$V31 \le 11000$  $V32 \le 13000$  $V33 \le 10000$  $V34 \le 8000$
$Pij, Vij, Iij \ge 0$

**II. Identificación de la Función Objetivo**

c1 = 0.30(35)+0.20(25)+0.50(20) = 25.50
c2 = 0.10(35)+0.60(25)+0.30(20) = 24.50
c3 = 0.20(35)+0.40(25)+0.40(20) = 25.00
$MAX\ Z = \Sigma_{j=1}^{4}(50V1j+55V2j+45V3j-25.5P1j-24.5P2j-25P3j)$
$\quad -0.5\Sigma_{i=1}^{3}\Sigma_{j=1}^{4}\ Iij$

**SOLUCIÓN**

P3j = 0
0.20P1j+0.60P2j = 7500
0.50P1j+0.30P2j = 5600
P1j = 4625;  P2j = 32875/3 = 10958.333…
I22 = 32875/3−9000 = 5875/3
I23 = 5875/3+32875/3−12000 = 2750/3
V24 = 2750/3+32875/3 = 11875
Z = 24.5(18500)+30.5(131500/3)−0.5(8625/3)
Z = 1788729.166…

**RESPUESTA**

| Variable | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 |
|---|---|---|---|---|
| P1j = V1j | 4625 | 4625 | 4625 | 4625 |
| P2j | 32875/3 | 32875/3 | 32875/3 | 32875/3 |
| V2j | 32875/3 | 9000 | 12000 | 11875 |
| I2j | 0 | 5875/3 | 2750/3 | 0 |
| P3j = V3j | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1j = I3j | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zmax = $ 1,788,729.17.

**CORRIDA LINDO**

LP OPTIMUM FOUND AT STEP 21

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 1788729.

| VARIABLE | VALUE | REDUCED COST |
|---|---|---|
| V11 | 4625.000000 | 0.000000 |
| V12 | 4625.000000 | 0.000000 |
| V13 | 4625.000000 | 0.000000 |
| V14 | 4625.000000 | 0.000000 |
| V21 | 10958.333008 | 0.000000 |
| V22 | 9000.000000 | 0.000000 |
| V23 | 12000.000000 | 0.000000 |
| V24 | 11875.000000 | 0.000000 |
| V31 | 0.000000 | 7.500000 |
| V32 | 0.000000 | 0.000000 |
| V33 | 0.000000 | 0.000000 |
| V34 | 0.000000 | 0.000000 |
| P11 | 4625.000000 | 0.000000 |
| P12 | 4625.000000 | 0.000000 |
| P13 | 4625.000000 | 0.000000 |
| P14 | 4625.000000 | 0.000000 |
| P21 | 10958.333008 | 0.000000 |
| P22 | 10958.333008 | 0.000000 |
| P23 | 10958.333008 | 0.000000 |
| P24 | 10958.333008 | 0.000000 |
| P31 | 0.000000 | 0.000000 |
| P32 | 0.000000 | 7.000000 |
| P33 | 0.000000 | 7.250000 |
| P34 | 0.000000 | 7.500000 |
| I11 | 0.000000 | 0.500000 |
| I12 | 0.000000 | 0.500000 |
| I13 | 0.000000 | 0.500000 |
| I14 | 0.000000 | 50.500000 |
| I21 | 0.000000 | 1.500000 |
| I22 | 1958.333374 | 0.000000 |
| I23 | 916.666687 | 0.000000 |
| I24 | 0.000000 | 55.500000 |
| I31 | 0.000000 | 8.000000 |
| I32 | 0.000000 | 0.500000 |
| I33 | 0.000000 | 0.500000 |
| I34 | 0.000000 | 45.500000 |

**PROBLEMA 3**

**I. Identificación de las variables**

Qj, Pj, Rj = toneladas extraídas de Q, P y R, respectivamente,
y enviadas a procesar en la planta j; j = 1, 2.

**III. Identificación de las restricciones**

$Q1+Q2 \leq 1000$
$P1+P2 \leq 2000$
$R1+R2 \leq 3000$
$Q1+P1+R1 \leq 2500$
$Q2+P2+R2 \leq 3500$
$0.9Q1+0.9Q2+0.9P1+0.9P2+R1+R2 = 4000$
$800 \leq 0.20Q1+0.20Q2+0.10P1+0.10P2+0.35R1+0.35R2 \leq 3200$
$800 \leq 0.10Q1+0.10Q2+0.20P1+0.20P2+0.30R1+0.30R2 \leq 3200$
$400 \leq 0.30Q1+0.30Q2+0.30P1+0.30P2+0.20R1+0.20R2 \leq 3600$
$200 \leq 0.30Q1+0.30Q2+0.30P1+0.30P2+0.15R1+0.15R2 \leq 3800$
$Qj, Pj, Rj \geq 0$

**II. Identificación de la Función Objetivo**

Q1: 30+20+15=65  Q2: 30+25+12=67
P1: 40+22+15=77  P2: 40+18+12=70
R1: 50+15+15=80  R2: 50+21+12=83
$MIN\ Z = 65Q1+67Q2+77P1+70P2+80R1+83R2$

**SOLUCIÓN**

$Z \geq 80(4000)-7(Q1+Q2)-2(P1+P2)$
$Z \geq 320000-7(1000)-2(2000) = 309000$
$Q1=1000;\ \ P2=2000;\ \ Q2=P1=R2=0$
$0.9(1000)+0.9(2000)+R1 = 4000 \ \Rightarrow\ \ R1=1300$
$A=855;\ \ B=890;\ \ C=1160;\ \ D=1095;\ \ A+B+C+D=4000$
Planta 1: $2300 \leq 2500$;  Planta 2: $2000 \leq 3500$
$Z = 65(1000)+70(2000)+80(1300) = 309000$

**RESPUESTA**

Q1=1000; P2=2000; R1=1300; Q2=P1=R2=0.  Zmin = $ 309,000.

**CORRIDA LINDO**

```
 LP OPTIMUM FOUND AT STEP      6

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)       309000.0

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST
        Q1      1000.000000          0.000000
        Q2         0.000000          2.000002
        P1         0.000000          7.000002
        P2      2000.000000          0.000000
        R1      1300.000000          0.000000
        R2         0.000000          3.000000
```

**PROBLEMA 4**

**I. Identificación de las variables**

Xi = número de autobuses que inician en el turno i; i = 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Inicio de turno: 1=00:00; 2=04:00; 3=08:00; 4=12:00; 5=16:00; 6=20:00.

**III. Identificación de las restricciones**

$X6+X1 \geq 20$
$X1+X2 \geq 40$
$X2+X3 \geq 50$
$X3+X4 \geq 35$
$X4+X5 \geq 60$
$X5+X6 \geq 20$
$Xi \geq 0$, ENTERAS

**II. Identificación de la Función Objetivo**

MIN $Z = X1+X2+X3+X4+X5+X6$

**SOLUCIÓN**

$(X6+X1)+(X2+X3)+(X4+X5) \geq 20+50+60$
$Z \geq 130$
X1=0; X2=40; X3=10; X4=60; X5=0; X6=20
$Z = 0+40+10+60+0+20 = 130$

**RESPUESTA**

Zmin = 130 autobuses.

**CORRIDA LINDO**

```
LAST INTEGER SOLUTION IS THE BEST FOUND
RE-INSTALLING BEST SOLUTION...

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE

        1)       130.0000

 VARIABLE         VALUE          REDUCED COST
        X1         0.000000          1.000000
        X2        40.000000          1.000000
        X3        10.000000          1.000000
        X4        60.000000          1.000000
        X5         0.000000          1.000000
        X6        20.000000          1.000000
```